

МАРАФОН ИТ-СТАРТАПОВ 2026 · РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

SmartVision AZS

Автоматизированный комплекс компьютерного зрения, безопасности и безакцептной оплаты для сети АЗС

Номинация: Цифровая АЗС

Разработчик проекта · Минск, 2026 год

Потери и риски сети АЗС

Анализ ключевых факторов простоя колонок и внеплановых расходов

Очереди на кассах (210с / авто)

75% времени колонка заблокирована в ожидании оплаты водителем в торговом зале.

Обрывы шлангов (до 160 инцидентов/год)

Прямой ущерб свыше 192 000 BYN (разрывные муфты, ремонт, простой колонок).

Кассовые разрывы в кафе

Очереди за топливом отпугивают покупателей сопутствующих товаров и кофе (-12% выручки).

-75%

Потери пропускной способности ТРК из-за походов на кассу

Задача: Автоматизировать идентификацию, налив и безопасность ТРК без установки дорогостоящих уличных терминалов на каждой колонке.

Архитектура комплекса SmartVision AZS

Превращение стандартной ТРК в автономный пост по существующим камерам

1. Edge AI Компьютерное зрение

YOLOv8 Nano (30 FPS) распознает номера авто (OCR > 98%), кузов и положение пистолета.

2. Предиктивный E-STOP (300 мс)

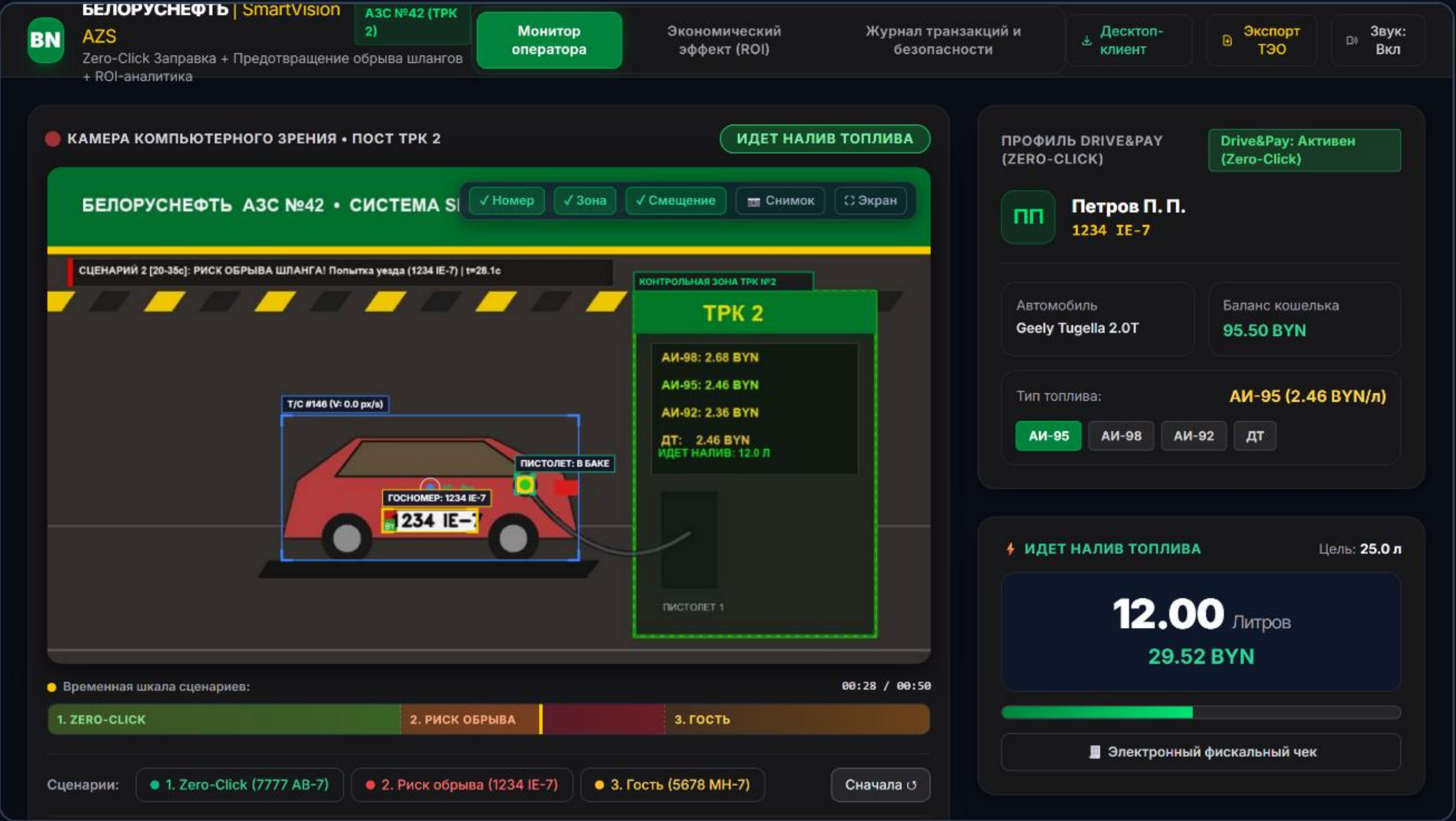
Мгновенная отсечка насоса при смещении авто > 15px до натяжения рукава.

3. Бесшовный налив Zero-Click

Интеграция с Drive&Pay: автоматический пуск и безакцептное списание.

4. Фискализация и СКНО

Генерация электронных чеков с QR-кодом и передача в налоговые органы.



Сквозной налив Zero-Click (Drive&Pay)

Полный цикл обслуживания без посещения кассы за 45 секунд

1. Подъезд и детекция (t=0..3с)

Автоматическое распознавание номера (7777 АВ-7) и профиля водителя.

2. Вставка пистолета (t=4..8с)

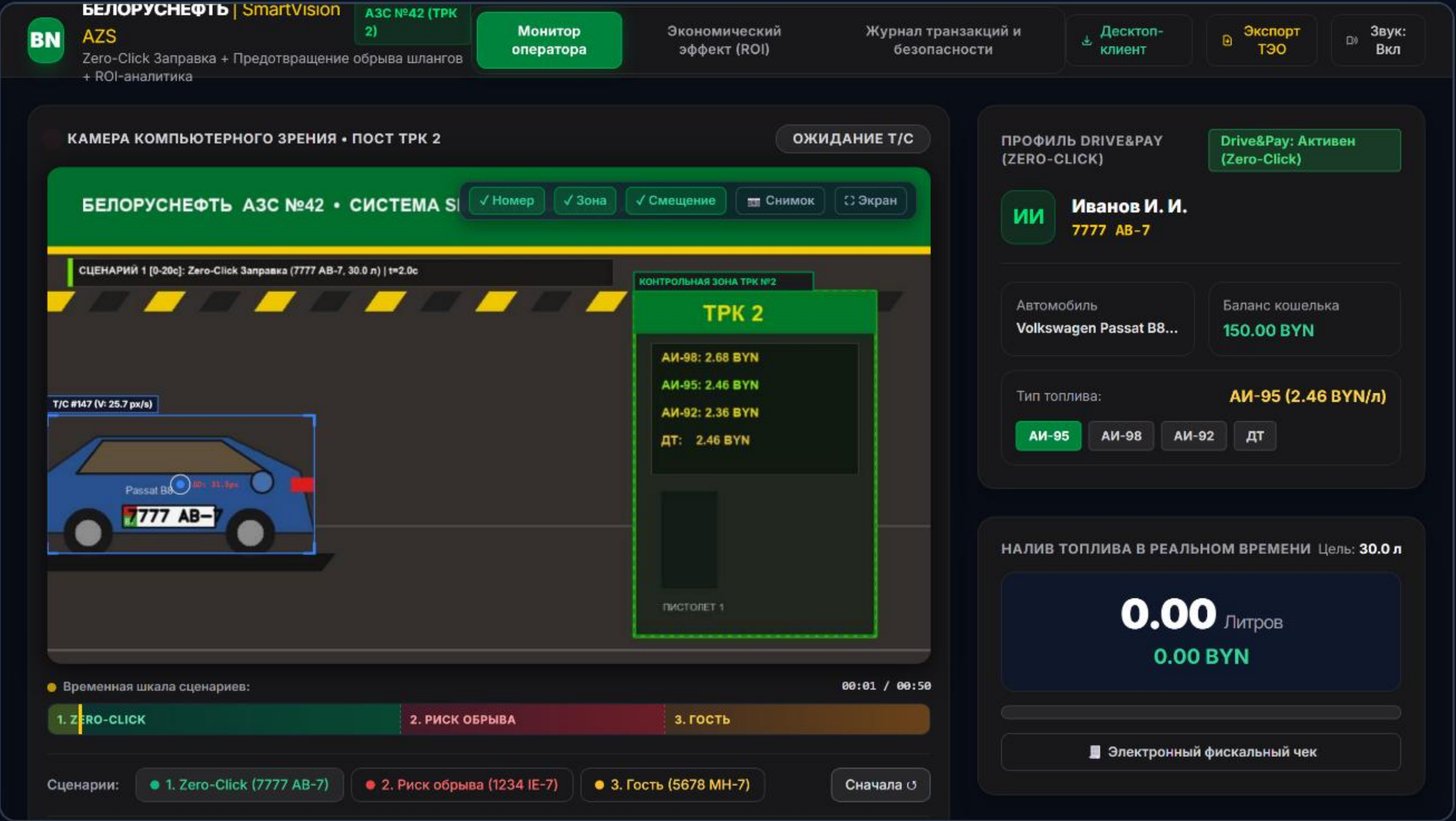
Фиксация сопла в горловине бака. Автоматический пуск насоса АИ-95.

3. Автоматический налив (t=9..35с)

Отпуск 30.0 л с передачей телеметрии на монитор оператора.

4. Списание и чек (t=36..45с)

Безакцептное списание 73.80 BYN и начисление бонусов.



Предотвращение обрыва шлангов (E-STOP)

Аппаратная отсечка насоса за 300 мс при начале движения авто

Оптический трекинг смещения ($\Delta D > 15\text{px}$)

Пока пистолет в баке, система контролирует координаты кузова 30 раз в секунду.

Мгновенное реле E-STOP ($< 300\text{ мс}$)

Снятие питания с электромагнитного клапана ТРК до натяжения разрывной муфты.

Тревога и фотофиксация

Включение светозвуковой сирены и запись HD стоп-кадра инцидента в журнал.

Экономия 192 000 BYN/год на сохранности колонок

БН

БЕЛОРУСНЕФТЬ | SmartVision

АЗС №42 (ТРК 2)

Монитор оператора

Экономический эффект (ROI)

Журнал транзакций и безопасности

Десктоп-клиент

Экспорт ТЭО

Звук: Вкл

⚠

КРИТИЧЕСКИЙ РИСК ОБРЫВА ШЛАНГА (ТРК №2)!

КРИТИЧЕСКИЙ РИСК ОБРЫВА ШЛАНГА! Автомобиль 1234 IE-7 начал движение (смещение 15.0px за 300мс) при вставленном пистолете! Подача топлива мгновенно заблокирована.

КАМЕРА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ · ПОСТ ТРК 2

ТРЕВОГА: НАСОС ЗАБЛОКИРОВАН

⚠ ТРЕВОГА: РИСК ОБРЫВА ШЛАНГА! НАСОСЫ ЗАБЛОКИРОВАН!

Смещение Т/С: 15 px / 300мс ($> 15\text{ px}$) | Сигнал аварийного отключения E-STOP

✓ Номер ✓ Зона ✓ Смещение

Снимок Экран

СЦЕНАРИЙ 2 [20-35с]: РИСК ОБРЫВА ШЛАНГА! Попытка уезда (1234 IE-7) | t=29.5с

КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА ТРК №2

ТРК 2

АИ-98: 2.68 BYN
АИ-95: 2.46 BYN
АИ-92: 2.36 BYN
ДТ: 2.46 BYN
НАСОС ЗАБЛОКИРОВАН!

Т/С #148 (V: 9.3 px/s)

ГОСНОМЕР: 1234 IE-7
234 IE-7

ПИСТОЛЕТ: В БАКЕ

ПИСТОЛЕТ 1

● Временная шкала сценариев:

00:29 / 00:50

ПРОФИЛЬ DRIVE&PAY (ZERO-CLICK)

Drive&Pay: Активен (Zero-Click)

ПП Петров П. П.
1234 IE-7

Автомобиль Geely Tugella 2.0T

Баланс кошелька 95.50 BYN

Тип топлива: АИ-95 (2.46 BYN/л)

АИ-95 АИ-98 АИ-92 ДТ

НАЛИВ ЗАБЛОКИРОВАН (E-STOP) Цель: 25.0 л

12.00 Литров
29.52 BYN [E-STOP]

5

Гостевой режим и электронные чеки

Универсальная поддержка клиентов без приложения и наличных расчетов

Гостевой режим (5678 МН-7)

Обслуживание незарегистрированных клиентов через кассу / терминал.

Электронный чек с QR-кодом

Фискализация стандартов МНС РБ (наименование, литры, сумма, бонусы).

Совместимость с СКНО

Бесшовная передача данных в учетные и налоговые системы «Белоруснефть».

ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

АЭС №42 (г. Минск, пр. Победителей 102)
УНП: 100145267 • ТРК №2 • Касса №1

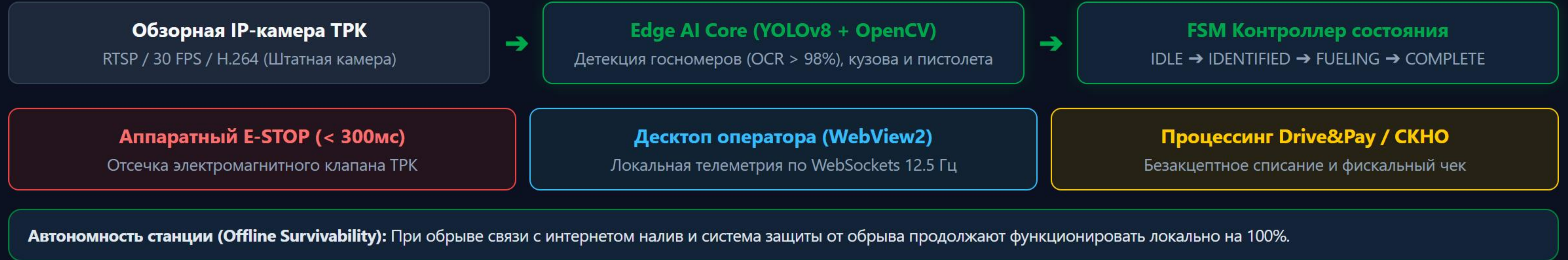
Чек №: REC-BN-7777AB7-1788105578
Дата и время: 31.08.2026 00:59:38
Госномер Т/С: 7777 АВ-7
Клиент / Карта: Иванов И. И.
Топливо АИ-95 (30.00 л × 2.46 BYN): 73.80 BYN
Начислено бонусов «Заправка»: +7.38 БОНУСОВ

Электронный чек фискализирован через СКНО.
Спасибо, что выбрали сеть «Белоруснефть»!

ПЕЧАТЬ ЧЕКА / PDF

Схема работы контура SmartVision AZS

Взаимодействие Edge AI, исполнительных реле ТРК и облачной экосистемы



Экономическая эффективность и окупаемость

Расчет финансовой модели на масштабе сети «Белоруснефть» (570 АЗС)

Статья эффекта	Эффект (BYN/год)
Предотвращение обрывов шлангов (160 инцидентов)	+192 000
Рост продаж топлива (+4% трафика)	+12 450 000
Маржа кафе и сопутствующих товаров	+9 364 850
ЧИСТЫЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ	22 006 850 BYN

CAPEX на всю сеть: 380 000 BYN · Окупаемость: < 1 мес.

БН

БЕЛОРУСНЕФТЬ | SmartVision

АЗС №42 (ТРК 2)

Монитор оператора

Экономический эффект (ROI)

Журнал транзакций и безопасности

Десктоп-клиент

Экспорт ТЭО

Звук: Вкл

Интерактивный расчет финансово-экономического эффекта

Модель окупаемости внедрения системы компьютерного зрения «SmartVision AZS» для сети АЗС «Белоруснефть». Учитывает ликвидацию убытков от обрывов пистолетов и увеличение маржинального оборота нетопливного ритейла.

ЭКСПОРТ ТЭО / PDF

МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ:

Пилот (1 АЗС / 4 ТРК)

Область (60 АЗС / 360 ТРК)

в Вся сеть Белоруснефть (570 АЗС)

ЭКОНОМИЯ НА ОБРЫВАХ

192 000 BYN

в год на оборудовании

ДОХОД ОТ РИТЕЙЛА

21 845 250 BYN

ликвидация очередей

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ

22 006 850 BYN

чистый эффект / год

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

0.2 мес.

полный возврат Capex

5-ЛЕТНИЙ ROI

+28856%

рентабельность инвестиций

ЭФФЕКТ СОКРАЩЕНИЯ ОЧЕРЕДЕЙ В ЧАСЫ ПИК (ZERO-CLICK VS ТРАДИЦИОННАЯ ЗАПРАВКА)

+24% пропускная способность

Традиционная оплата на кассе:

210 сек (3.5 мин)

Очередь на колонке, простой ТРК во время похода в здание АЗС.

SmartVision Zero-Click Drive&Pay:

45 сек (0.75 мин) [-78%]

Автоматический старт и списание. Клиент заправляется и сразу выезжает.

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ И МОДЕЛИ

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕРЕСЧЕТ

НАКОПЛЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК (5 ЛЕТ ВНЕДРЕНИЯ)

8

Пресеты поэтапного внедрения

Сценарии развертывания от пилотной станции до масштаба всей сети

ЭТАП 1 · ПИЛОТ

1 АЗС / 4 ТРК

САРЕХ: 6 500 BYN

Эффект: 38 600 BYN/год

Окупаемость: 2 месяца

Тестирование на АЗС №1 г. Минск, калибровка камер.

ЭТАП 2 · ОБЛАСТЬ

60 АЗС / 360 ТРК

САРЕХ: 85 000 BYN

Эффект: 2.31 млн BYN/год

Окупаемость: 1 месяц

Оснащение магистралей М1, М3, М5 и областных центров.

ЭТАП 3 · ВСЯ СЕТЬ

570 АЗС / 3 420 ТРК

САРЕХ: 380 000 BYN

Эффект: 22.0 млн BYN/год

Окупаемость: 20 дней

Полная раскатка на все заправочные станции сети.

Комплекс окупается уже на стадии пилота за счет предотвращения даже 1–2 инцидентов обрыва гидравлики.

Преимущества перед терминалами самообслуживания (ОРТ)

Почему SmartVision AZS эффективнее и экономичнее классических терминалов

Стационарные терминалы (ОРТ)

- Стоимость от 15 000 BYN на каждую колонку.
- Земляные работы, кабельные трассы, сертификация.
- Не защищают от обрыва раздаточного рукава.
- Клиент мерзнет на улице, набирая данные на клавиатуре.

Комплекс SmartVision AZS

- В **10 раз дешевле** (использует штатные камеры).
- Развертывание за **1 рабочий день** без простоя АЗС.
- Встроенная защита **E-STOP (< 300 мс)** от обрыва шланга.
- Сценарий **Zero-Click** — водитель вообще не касается экрана.

1 день

Монтаж и запуск на станции

x10

Экономия бюджета против ОРТ

100%

Отечественный стек ПО

ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ

SmartVision AZS — Готов к промышленному пилоту

Работающий прототип развернут и доступен для тестирования комиссии

Инфраструктура проекта

- **Онлайн-дашборд и симулятор ТРК:**
<https://smartvision-azs.onrender.com>
- **Десктоп-клиент для операторов (Setup .EXE / Portable):**
<https://smartvision-azs.onrender.com/download>
- **Открытый репозиторий и исходный код:**
GitHub: [ArtemChik103/smartvision-azs-belorusneft](https://github.com/ArtemChik103/smartvision-azs-belorusneft)

Контакты и согласование пилота

Номинация: Цифровая АЗС
Конкурс: «Марафон ИТ-стартапов» 2026
Заказчик: РУП «ПО «Белоруснефть»

Готовы к развертыванию пилотной зоны на АЗС №1 г. Минска